

28 锥体的体积

班级_____姓名_____学号_____

知识解读

1、通过实验，我们可以得出结论：棱锥的体积是与它同底等高的柱体的体积的_____

2、锥体的体积公式 $V=$ _____ (S 为底面面积， h 为高)；

经典例说

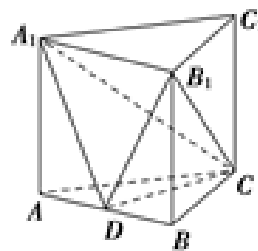
【例 1】已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形，侧棱 PA 垂直于底面，且 $PA=8$ ，求该四棱锥的体积。

【例 2】 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别是 $AC=3$ ， $BC=4$ ， $AB=5$ ，

(1) 以 BC 所在直线为轴，将此三角形旋转一周，求所得旋转体的体积；

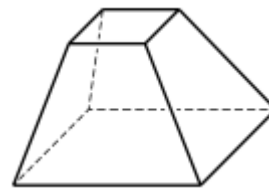
(2) 以 AB 所在直线为轴，将此三角形旋转一周，求所得旋转体的体积；

【例 3】如图，已知在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，
 $AA_1=AC=4$ ， $BC=3$ ， $AC \perp BC$ ，点 D 是 AB 的中点，
 求三棱锥 A_1-B_1CD 的体积。



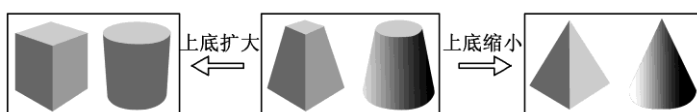
【例 4】设台体上、下底面积分别为 S' 和 S ,

上下底面的距离为 h . 求证: $V_{\text{台}} = \frac{1}{3}(S' + \sqrt{S'S} + S)h$.



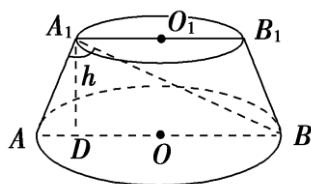
【说明】对于柱体、锥体、台体的体积公式的三点认识

★ 柱体、锥体、台体的体积公式之间的关系.



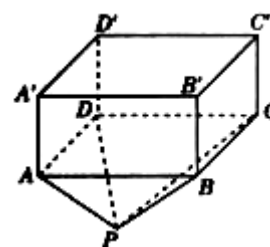
$$V = Sh \xleftarrow{S'=S} V = \frac{1}{3}(S' + \sqrt{S'S} + S)h \xrightarrow{S'=0} V = \frac{1}{3}Sh.$$

【例 5】如图, 圆台高为 3, 轴截面中母线 AA_1 与底面直径 AB 的夹角为 60° , 轴截面中一条对角线垂直于腰, 求圆台的体积;

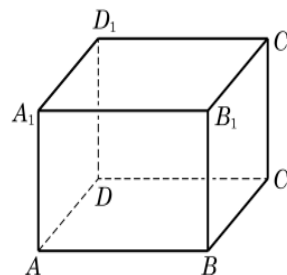


【课堂练习】

- 如图, 一个漏斗的上面部分是一个长方体, 下面部分是一个四棱锥, 两部分的高都是 $0.5m$, 公共面 $ABCD$ 是边长为 $1m$ 的正方形, 求这个漏斗的容积。



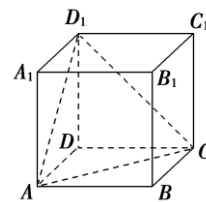
- 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是棱长为 a 的正方体, 求点 B 到平面 ACB_1 的距离。



一、填空题（写出必要的过程）

1、已知圆锥的母线长是 8，底面周长为 6π ，则它的体积是_____

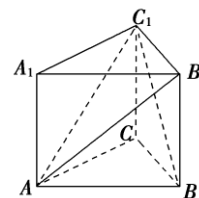
2、正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1，则三棱锥 D_1-ACD 的体积是_____



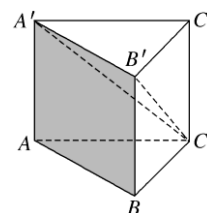
3、正四棱锥底面正方形的边长为 4，高与斜高（侧面等腰三角形底边上的高）的夹角为 45° ，则该四棱锥的体积为_____

4、设正六棱锥的底面边长为 1，侧棱长为 $\sqrt{5}$ ，那么它的体积为_____

5、如图所示，已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长均为 1，且 $AA_1 \perp$ 底面 ABC ，则三棱锥 B_1-ABC_1 的体积为_____.



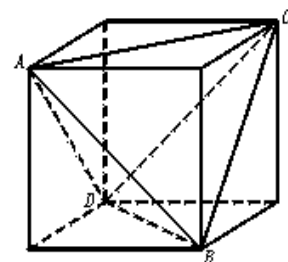
6、如图， $ABC-A'B'C'$ 是体积为 1 的棱柱，则四棱锥 $C-AA'B'B$ 的体积是_____



7、已知某圆台的上、下底面面积分别是 π ， 4π ，高是 6，则这个圆台的体积是_____.

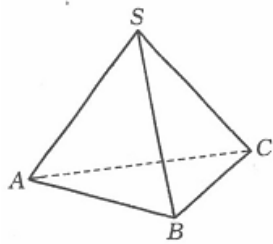
8、棱台上、下底面面积之比为 1:9，则棱台的中截面分棱台成两部分的体积之比是_____.

9. 从一个棱长为 1 正方体中，如图那样截去 4 个三棱锥后，得到一个正三棱锥 $A-BCD$ ，它的体积为_____。



二、解答题

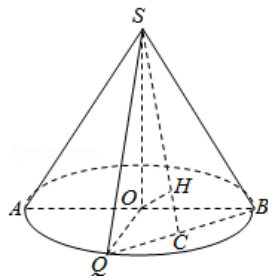
10. 正三棱锥 $S-ABC$ 中，底面边长为 6，侧棱长 8，求它的体积



11. 如图圆锥的轴截面为等腰直角三角形 SAB ， Q 为底面圆周上一点.

(1) 如果 QB 的中点为 C ， $OH \perp SC$ ，求证： $OH \perp$ 平面 SBQ ；

(2) 如果 $\angle AOQ = 60^\circ$ ， $QB = 2\sqrt{3}$ ，求圆锥的体积.



12. 已知矩形 $ABCD$ 中， $AB=3$ ， $BC=4$ ， $PD \perp$ 面 $ABCD$ ， $PD=2$ ， Q 为线段 PD 的中点。

①、求点 Q 到直线 AC 的距离 ②、求点 P 到平面 ACQ 的距离

